Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 14.10.2026 Número de versión 4 Revisión: 14.10.2026

1 Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

· **Identificador del producto**
· **Nombre comercial: 805419 COMBIFIX-XL**
· **MSDS No.** 10.396
· **Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**
No existen más datos relevantes disponibles.
· **Uso de la sustancia / de la preparación** Aditivos de mojado

· **Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**
· **Productor/suministrador:**
hubergroup Deutschland GmbH
Bremer Weg 125 Tel. +49-5141591-0
D-29223 Celle Fax. +49-5141591-202
· **Sector de información:**
Product Safety hubergroup.
Contact: Mr. Dr. Sebastian Gierisch
Telefon: + 49 89-9003-444
Telefax: + 49 89-9003-505
E-mail: product-safety@hubergroup.com
· **Teléfono de emergencia:**
Durante el horario normal de: Seguridad de los productos departamento, ext 220 ó 444

* 2 Identificación de los peligros

· **Clasificación de la sustancia o de la mezcla**



Sens. cut. 1 H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Acuático agudo. 3 H402 Nocivo para los organismos acuáticos.

· **Elementos de la etiqueta**
· **Elementos de las etiquetas del SAM**
El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS).
· **Pictogramas de peligro**



GHS07

· **Palabra de advertencia** Atención

· **Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:**
mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)
· **Indicaciónes de peligro**
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H402 Nocivo para los organismos acuáticos.
· **Consejos de prudencia**
P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

(continuación en la página 2)

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 14.10.2026 Número de versión 4 Revisión: 14.10.2026

Nombre comercial: 805419 COMBIFIX-XL

(continuación de la página 1)

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P321 Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

· **Otros peligros** Esta información se proporciona en la presente Hoja de Seguridad.
· **Resultados de la valoración PBT y mPmB**
· **PBT:** No aplicable.
· **mPmB:** No aplicable.

3 Composición/información sobre los componentes

· **Caracterización química: Mezclas**
· **Descripción:**
Preparado basada en agua que contiene buffer de, hydrophilizers, tensioactivos, agentes antimicrobianos, alcoholes y aditivos.
· **Sustancias peligrosas contenidas:**
Sustancias que suponen un peligro para la salud o el medio ambiente dentro o el Reglamento (CE) n º 1272/2008, asignó un lugar de trabajo de la Comunidad límite de exposición, clasificados como PBT / mPmB o incluidos en la lista de candidatas

52-51-7 bronopol (DCI) 0,1-<0,25%
Les. oc. 1, H318; Acuático agudo. 1, H400 (M=10); Acuático crónico. 2, H411; Tox. ag. 4, H302; Tox. ag. 4, H312; Irrit. cut. 2, H315; STOT única 3, H335

55965-84-9 mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1) 0,02%
Tox. ag. 3, H301; Tox. ag. 3, H311; Tox. ag. 3, H331; Corr. cut. 1B, H314; Acuático agudo. 1, H400 (M=10); Acuático crónico. 1, H410 (M=1); Sens. cut. 1, H317

· **Advertencias adicionales:**
El texto de las indicaciones de peligro aquí incluidas se puede consultar en el capítulo 16.

4 Primeros auxilios

· **Descripción de los primeros auxilios**
· **Advertencias generales:**
Si aparece malestar o en caso de duda consultar a un médico.
En caso de inconsciencia procurar una postura de seguridad de decúbito lateral y no administrar nada vía oral.
· **Tras inhalación:**
Llevar al aire libre.
Mantener al paciente en reposo y abrigado.
· **Tras contacto con la piel:**
Retirar las prendas contaminadas. Limpiar la piel con agua y jabón o con un detergente apropiado. NO utilizar disolventes o diluyentes.
· **Tras contacto con los ojos:**
Lavar con agua corriente unos 10 minutos teniendo el ojo abierto. Quitar lentillas. Consultar médico.

(continuación en la página 3)

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 14.10.2026 Número de versión 4 Revisión: 14.10.2026

Nombre comercial: 805419 COMBIFIX-XL

(continuación de la página 2)

· **Tras ingestión:** NO provocar el vómito. Consultar a un médico.
· **Advertencias para el médico:**
· **Principales síntomas y efectos, agudos y retardados** No existen más datos relevantes disponibles.
· **Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**
No existen más datos relevantes disponibles.

5 Medidas de lucha contra incendios

· **Medios de extinción**
· **Sustancias extintoras adecuadas:**
Espuma (resistente al alcohol), dióxido de carbono, polvo o agua pulverizada.
· **Sustancias extintoras inadecuadas por razones de seguridad:** Chorro de agua.
· **Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**
Dado el caso, puede ser necesario el uso de un aparato de protección respiratoria autónomo.
Enfriar con agua pulverizada los contenedores cerrados cercanos al fuego.
· **Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**
· **Equipo especial de protección:** No se requieren medidas especiales.
· **Datos adicionales:** Recuperar el agua de extinción.

6 Medidas en caso de vertido accidental

· **Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia** Ventilar la zona.
· **Precauciones relativas al medio ambiente:**
No permitir que llegue al alcantarillado. En caso de contaminación de aguas o del alcantarillado poner en conocimiento de los organismos correspondientes.
· **Métodos y material de contención y de limpieza:**
Contener el material derramado con absorbente incombustible (p. ej. arena, tierra, tierra de diatomeas, Vermiculite) y colocar para eliminación en los contenedores previstos para ello según la normativa local. Limpiar preferentemente con detergente. Evitar el uso de disolventes.
· **Referencia a otras secciones**
Ver la sección 7 para obtener información sobre la seguridad en el manipulado y almacenamiento.
Ver la sección 8 para obtener información sobre equipos de protección personal.
Ver la sección 13 para obtener información relativa a la eliminación.

7 Manipulación y almacenamiento

· **Manipulación:**
· **Precauciones para una manipulación segura**
Evitar el contacto con los ojos y la piel. No respirar los vapores. No comer, beber o fumar durante el trabajo. Equipo de protección personal ver apartado 8. Seguir las normas legales de protección y seguridad. Evitar sobrepasar los valores de concentración máxima en el lugar de trabajo (MAK) si los hay (ver apartado 8).

(continuación en la página 4)

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 14.10.2026 Número de versión 4 Revisión: 14.10.2026

Nombre comercial: 805419 COMBIFIX-XL

(continuación de la página 3)

· **Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**
· **Almacenaje:**
· **Cualidades requeridas de almacenes y recipientes:**
Mantener los recipientes herméticamente cerrados.
Los contenedores abiertos deben cerrarse cuidadosamente y almacenarse en posición vertical para evitar pérdidas.
· **Datos adicionales sobre las condiciones de almacenaje:**
Conservar siempre en recipientes que equivalgan a los contenedores originales. Almacenar en un lugar seco y bien ventilado. Mantener lejos de fuentes de calor y luz solar directa. Almacenar según las normativas nacionales relativas a la prevención de la contaminación de aguas y al almacenamiento de sustancias peligrosas para el agua.
Seguir las indicaciones de la etiqueta.
Proteger de las heladas.
· **Usos específicos finales** No existen más datos relevantes disponibles.

8 Controles de exposición/protección individual

· **Advertencias adicionales sobre el acondicionamiento de instalaciones técnicas:**
Si fuese necesario aplicar medidas técnicas para cumplir con los límites de exposición máximos en el lugar de trabajo (LEP). Esto debería realizarse mediante una correcta recogida general de los gases de escape o, si es posible prácticamente, por aspiración local.

· **Parámetros de control**
· **Componentes de los valores límites a vigilar con repercusiones en el lugar de trabajo:**
Los valores - siempre que se indique - se han tomado de las listas vigentes elaboradas oficialmente (p. ej. en Alemania de TRGS 900).
· **DNEL**

52-51-7 bronopol (DCI)

Dermal	DNEL workers 2,3 mg/kg bw/d (humano) (chronic; systemic)
Inhalatorio	DNEL workers 4,1 mg/m3 (humano) (chronic; systemic)

· **PNEC**

52-51-7 bronopol (DCI)

PNEC	0,5 mg/kg (suelo)
PNEC STP	0,43 mg/l (STP)

· **Controles de la exposición**
· **Equipo de protección personal:**
· **Protección respiratoria:**
El uso de medidas de protección respiratorias, como mascarillas con filtros para vapores y polvos/neblinas orgánicos son, en ausencia de un equipo técnico adecuado, necesarias para la protección del empleado.
Si la exposición está por encima del límite de exposición, se advierte que es apropiado el uso un respirador homologado. Por favor, consulte el reglamento 14387 de la norma EU.
· **Protección para las manos:**
En caso de contacto prolongado o repetido, utilizar guantes.
Cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas; sin embargo, no deben ser aplicadas si el contacto con el producto ya se ha dado.
El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / a la sustancia / al preparado.

(continuación en la página 5)

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 14.10.2026 Número de versión 4 Revisión: 14.10.2026

Nombre comercial: 805419 COMBIFIX-XL

(continuación de la página 4)

· **Material para guantes**
Applicable for example are gloves of KCL GmbH, D 36124 Eichenzell, e-mail: vertrieb@kcl.de with following specification (Laboratory test according EN 374)

Recommende protective glove:

Article / Name /Material / Thickness Material / Breakthrough Time Remarks
Nr. 730/ Camatril Velours / Nitril / 0,4 mm Level 6 > 480 min. by full contact
Nr. 743/ Dermatril / Nitril / 0,2 mm Level 6 > 480 min. by splash contact
This recommendation is only for the product delivered by us and its intended purpose.

· **Tiempo de penetración del material para guantes**
El fabricante de los guantes de seguridad comprobará y cumplirá los tiempos exactos de resistencia a la penetración.

· **Protección para los ojos:** Utilizar gafas de protección contra las proyecciones de líquido.

· **Protección para el cuerpo:**
No utilizar ropa de trabajo cuyas fibras fundan en caso de incendio.
Lavar la piel a fondo después de cualquier contacto con el producto.

9 Propiedades físicas y químicas

· **Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**
· **Datos generales**
· **Aspecto:**

Forma:	Líquido
Color:	Según la denominación del producto
· **Olor:**	Característico
· **Umbral olfativo:**	No determinado.
· **valor pH:**	No determinado.
· **Cambio de estado**	
Punto de fusión:	No determinado
· **Punto de inflamación:**	>100 °C
· **Inflamabilidad (sólido, gaseoso):**	No aplicable.
· **Temperatura de ignición:**	
Temperatura de descomposición:	No determinado.
· **Autoinflamabilidad:**	No determinado.
· **Peligro de explosión:**	No determinado.
· **Límites de explosión**	
inferior:	No determinado.
superior:	No determinado.
· **Presión de vapor:**	No determinado.
· **Densidad (aprox.) a 20 °C:**	1,01 g/cm³
· **Densidad relativa**	No determinado.
· **Densidad del vapor**	No determinado.
· **Velocidad de vaporización**	No determinado.

(continuación en la página 6)

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 14.10.2026 Número de versión 4 Revisión: 14.10.2026

Nombre comercial: 805419 COMBIFIX-XL

(continuación de la página 5)

· **Solubilidad en / miscibilidad con agua:** Completamente miscible

· **Coeficiente de reparto (octanol/agua):** No determinado.

Compuestos orgánicos volátiles: < 0,06 %

· **Otros datos** No existen más datos relevantes disponibles.

10 Estabilidad y reactividad

· **Reactividad** No existen más datos relevantes disponibles.
· **Estabilidad química** No existen más datos relevantes disponibles.
· **Destrucción térmica / condiciones a evitar:**
Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver apartado 7).
· **Condiciones que deben evitarse** No existen más datos relevantes disponibles.
· **Materiales incompatibles:**
Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos, para evitar reacciones exotérmicas.
· **Productos de descomposición peligrosos:**
En caso de incendio pueden formarse productos de descomposición peligrosos como p. ej.: dióxido de carbono, monóxido de carbono y humo.
A temperatura ambiente, débil, al aumentar la temperatura aumentando el desprendimiento de hidrógeno.

11 Información toxicológica

La mezcla ha sido evaluado según los criterios del Reglamento (CE) n ° 1272/2008 CLP y clasificados para los peligros toxicológicos en consecuencia.El contacto repetido o prolongado con la preparación puede eliminar la grasa natural de la piel dando lugar a sequedad de la piel. El producto puede ser absorbido a través de la piel
Las proyecciones de líquido en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles.

· **Información sobre los efectos toxicológicos**
· **Toxicidad aguda** No se conoce ningún dato.
· **Clasificación de valores LD/LC50 relevantes:**

52-51-7 bronopol (DCI)

Oral	LD50 305 mg/kg (rata)
Dermal	LD50 >2000 mg/kg (rata)
Inhalatorio	LC50 ≥588 mg/m3 (rata)

55965-84-9 mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)

Oral	LD50 70 mg/kg (rata)
Dermal	LD50 >75 mg/kg (rata)
Inhalatorio	LC50 330 mg/m3 (rata)

· **Sensibilización** Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

(continuación en la página 7)

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 14.10.2026 Número de versión 4 Revisión: 14.10.2026

Nombre comercial: 805419 COMBIFIX-XL

(continuación de la página 6)

12 Información ecológica

El producto no debe llegar a desagües, alcantarillas, cursos de agua o infiltrarse en el suelo.

· **Toxicidad**
· **Toxicidad acuática:**

52-51-7 bronopol (DCI)

Fish toxicity 35,7 mg/l (peces) (LC50; 96 h)
Daphnia toxicity 1,4 mg/l (Daphnia) (EC50; 48 h)
Algae toxicity 0,25 mg/l (algas) (EC50; 72 h)

55965-84-9 mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)

Fish toxicity 14,7 mg/l (peces)
Daphnia toxicity 8 mg/l (Daphnia) (EC50; 48 h)
Algae toxicity 1,67 mg/l (algas) (EC50 72 h)

· **Persistencia y degradabilidad** No existen más datos relevantes disponibles.
· **Comportamiento en zonas del medio ambiente:**
· **Potencial de bioacumulación** No existen más datos relevantes disponibles.
· **Movilidad en el suelo** No existen más datos relevantes disponibles.
· **Resultados de la valoración PBT y mPmB**
· **PBT:** No aplicable.
· **mPmB:** No aplicable.
· **Otros efectos adversos** No existen más datos relevantes disponibles.

13 Consideraciones relativas a la eliminación

· **Métodos para el tratamiento de residuos**
· **Recomendación:** No dejar que llegue al alcantarillado.
· **Embalajes no limpiados:** Residuo
· **Recomendación:**
Los recipientes limpios y vacíos deben ser reciclados o reacondicionados.
Los bidones vaciados de forma irregular y los restos de productos son residuos especiales.

14 Información relativa al transporte

El producto no está sujeto a la normativa de transporte para mercancias peligrosas (ADR/ROD, etc.).

· **Número ONU**
· **ADR, ADN, IMDG, IATA** -
· **Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**
· **ADR, ADN, IMDG, IATA** -
· **Clase(s) de peligro para el transporte**

· **ADR, ADN, IMDG, IATA**
· **Clase** -

(continuación en la página 8)

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 14.10.2026 Número de versión 4 Revisión: 14.10.2026

Nombre comercial: 805419 COMBIFIX-XL

(continuación de la página 7)

· **Grupo de embalaje**
· **ADR, IMDG, IATA** -
· **Peligros para el medio ambiente:**
· **Contaminación marina:** No
· **Precauciones particulares para los usuarios** No aplicable.
· **Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC** No aplicable.
· **"Reglamentación Modelo" de la UNECE:** -

15 Información reglamentaria

· **Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**
· **Elementos de las etiquetas del SAM**
El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS).
· **Pictogramas de peligro**



GHS07

· **Palabra de advertencia** Atención

· **Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:**
mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)
· **Indicaciónes de peligro**
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H402 Nocivo para los organismos acuáticos.
· **Consejos de prudencia**
P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P321 Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

· **Directiva 2012/18/UE**
· **Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I** ninguno de los componentes está incluido en una lista
· **Reglamentación alemana:**
El producto tiene que ser etiquetado de acuerdo con la versión actual de las normativas sobre materiales peligrosos
· **C.O.V.(Suministro)** no especificada

(continuación en la página 9)

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 14.10.2026 Número de versión 4 Revisión: 14.10.2026

Nombre comercial: 805419 COMBIFIX-XL

(continuación de la página 8)

· **Evaluación de la seguridad química:** Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

16 Otra información

La información contenida en esta hoja de datos de seguridad corresponde a nuestro conocimiento actual y satisface las leyes vigentes nacionales así como las europeas. Las condiciones de trabajo del usuario se escapan no obstante de nuestro conocimiento y control. El usuario es responsable del cumplimiento de todas las disposiciones legales necesarias. La informacion contenida en estas hojas de datos de seguridad describe las exigencias de seguridad de nuestros productos y no representa una garantia de las propiedades del producto.

· **Frases relevantes**
H301 Tóxico en caso de ingestión.
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H311 Tóxico en contacto con la piel.
H312 Nocivo en contacto con la piel.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315 Provoca irritación cutánea.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H331 Tóxico en caso de inhalación.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

· **Abreviaturas y acrónimos:**
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Tox. ag. 3: Toxicidad aguda – Categoría 3
Tox. ag. 4: Toxicidad aguda – Categoría 4
Corr. cut. 1B: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 1B
Irrit. cut. 2: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 2
Les. oc. 1: Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 1
Sens. cut. 1: Sensibilización cutánea – Categoría 1
STOT única 3: Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) – Categoría 3
Acuático agudo. 1: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático agudo – Categoría 1
Acuático agudo. 3: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático agudo – Categoría 3
Acuático crónico. 1: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a largo plazo – Categoría 1
Acuático crónico. 2: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a largo plazo – Categoría 2

· *** Datos modificados en relación con la versión anterior**